

TB Pitch Shifter

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Целенаправленный процессор реального времени с независимым движением Pitch и Formant, фиксированной задержкой, согласованным обходом и режимом моно/стерео.



Версия каталога: 1.0.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 4

1. Назначение продукта

Целенаправленный процессор реального времени с независимым движением Pitch и Formant, фиксированной задержкой, согласованным обходом и режимом моно/стерео.

Изменения скорости воспроизведения связывают высоту звука, продолжительность и воспринимаемый размер источника. TB Pitch Shifter перемещает гармонический интервал по четырем октавам, в то время как форманты могут перемещаться независимо, позволяя менять октавы, преобразовывать размер голоса и проектировать тональные сдвиги без изменения длительности клипа.

Какой результат это дает

- Pitch сдвиг с -24 на +24 полутона
- Независимый сдвиг формант от -12 до +12 полутонов.
- Автоматическое преобразование моно или стерео
- Согласованный обход и повторяемый вызов сеанса

Поток сигнала

Input -> FFT анализ -> преобразование высоты тона гармоник -> независимое преобразование формантной огибающей -> обратное преобразование -> вывод с выравниванием по задержке

2. Полное руководство по функциям

Pitch

Перемещает музыкальную ноту и гармонический интервал по полутонам. Положительные значения повышают высоту звука; отрицательные значения снижают его.

Formant

Независимо перемещает воспринимаемый резонансный размер. Отрицательные значения обычно кажутся крупнее/темнее; положительные значения меньше/ярче.

Независимая работа

Установите один элемент управления на ноль, чтобы изменить только другой. Связывайте их вручную только в том случае, если требуется обычное соотношение размеров, подобное скорости.

Программы

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male и Male to Female служат отправной точкой.

Задержка и автоматизация

При обработке FFT используется фиксированная задержка. Автоматизация сглажена, но очень быстрые большие скачки могут намеренно выявить спектральные переходы.

3. Быстрый старт

1. Начните с обоих органов управления на нуле.
2. Установите Pitch для требуемого музыкального интервала.

3. Отрегулируйте Formant, чтобы восстановить естественный размер или создать продуманный персонаж.
4. Сравните с выровненным байпасом.
5. Автоматизируйте музыкально значимые переходы и оставляйте запас для реконструированных пиков.

4. Практические рабочие процессы

Натуральная октавная двойная

1. Установите для Pitch значение +12 или -12.
2. Слегка переместите Formant в противоположном направлении, если источник звучит слишком тихо или слишком громко.
3. Смешайте на параллельной дорожке, если сухая нота должна остаться.

Ожидаемый результат: Стабильный октавный слой создается без изменения длительности клипа.

Преобразование Character

1. Оставьте Pitch около нуля.
2. Переместите Formant в положительную или отрицательную сторону.
3. Добавляйте нисходящий EQ только после того, как символ установлен.

Ожидаемый результат: Воспринимаемый размер источника изменяется, в то время как музыкальная нота остается по центру.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Плотная полифония и переходные процессы могут создавать спектральное размытие.
- Экстремальные сдвиги могут привести к появлению фазовых или формантных артефактов.
- Фиксированная задержка должна компенсироваться хостом.

- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 4, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st чтобы +12.00 st	0.00 st	Автоматизированный	Изменяет высоту тона, частотную структуру или воспринимаемый размер резонанса для указанного процесса.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st чтобы +24.00 st	0.00 st	Автоматизированный	Изменяет высоту тона, частотную структуру или воспринимаемый размер резонанса для указанного процесса.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.